

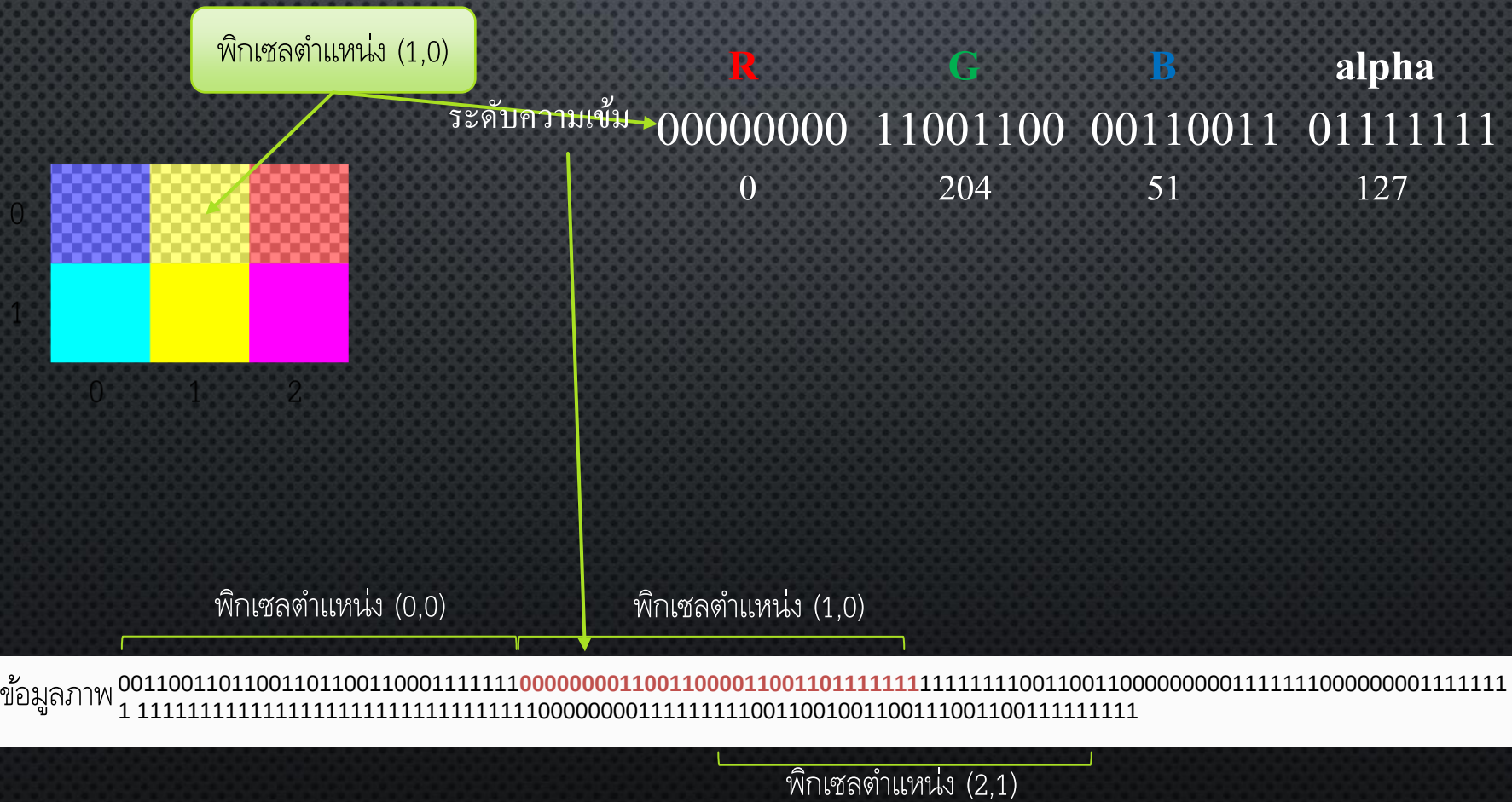
IMAGE COMPRESSION

DR. PRAISAN PADUNGWEANG

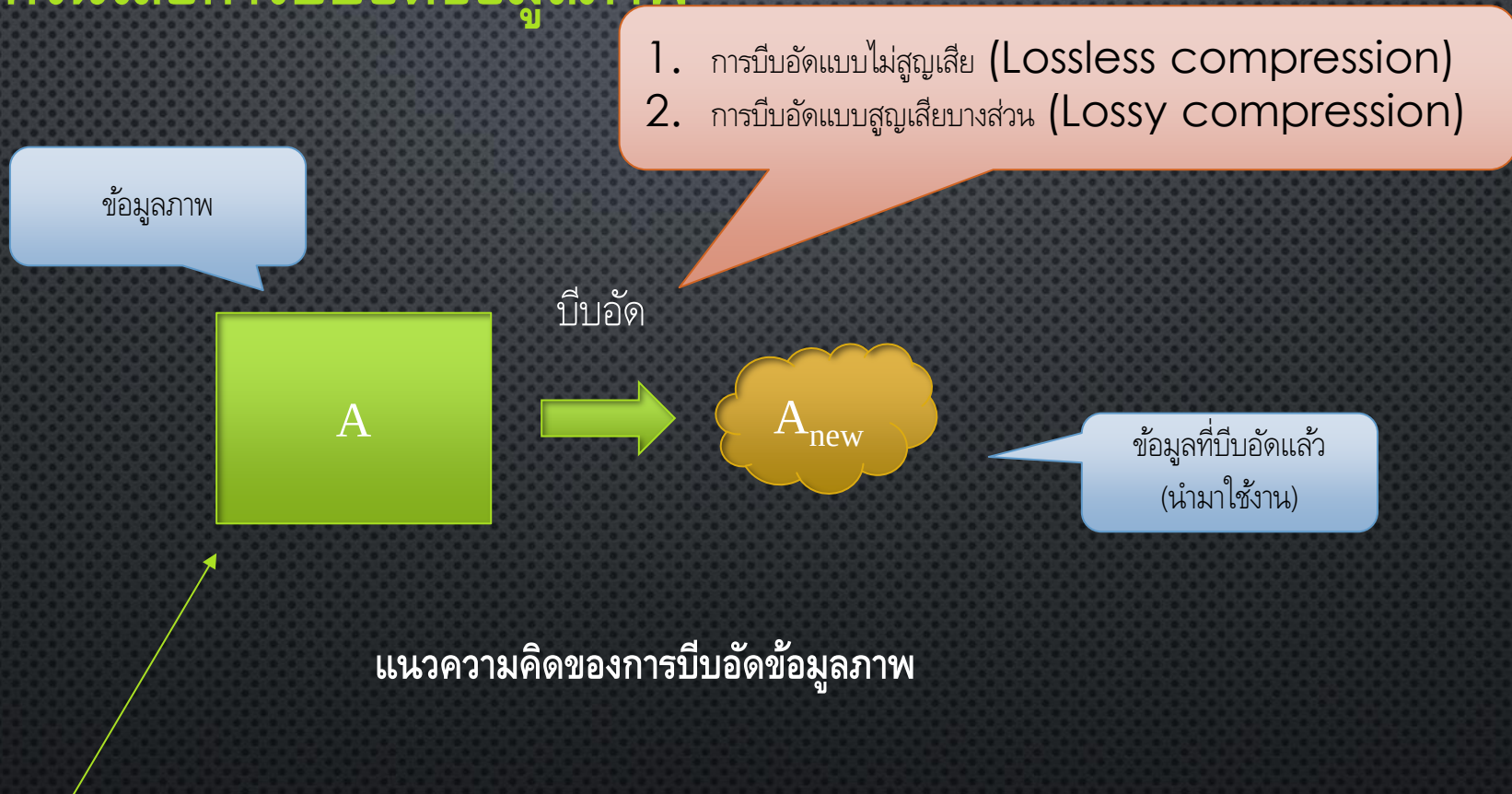
การบีบอัดข้อมูลภาพ (Image Compression)



การบันทึกข้อมูลภาพดิจิทัลแบบโปร่งใสได้



เทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลภาพ

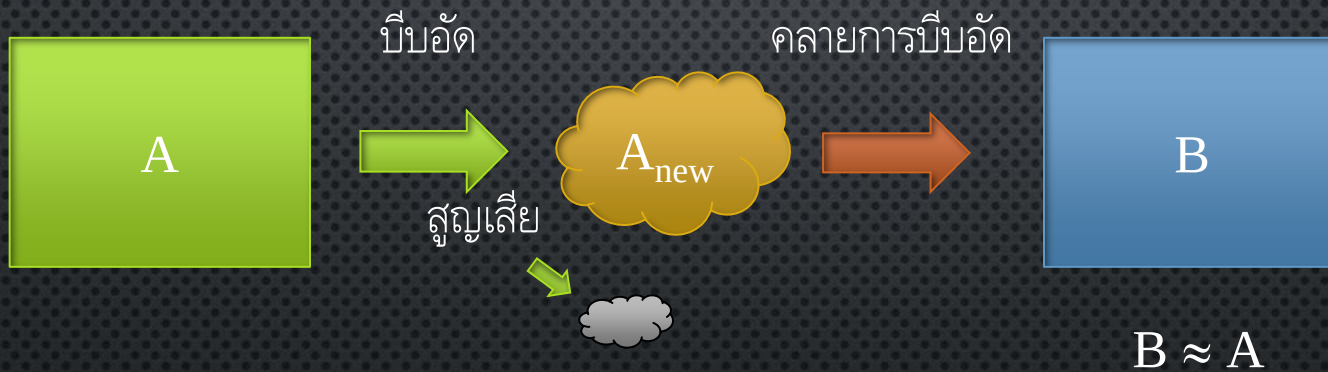


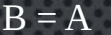
ข้อมูลภาพ 00110011011001101100110001111111**00000000110011000011001101111111**11111111001100110000000001111111000000001111111
1 11111111111111111111111111111111110000000011111111001100100110011100110011111111

แนวความคิดของการบีบอัดแบบไม่สูญเสีย (LOSSLESS COMPRESSION)



แนวความคิดของการบีบอัดแบบสูญเสียบางส่วน (LOSSY COMPRESSION)

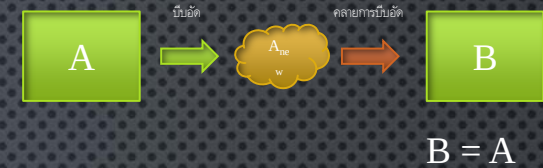




(Lossless compression)

- root node

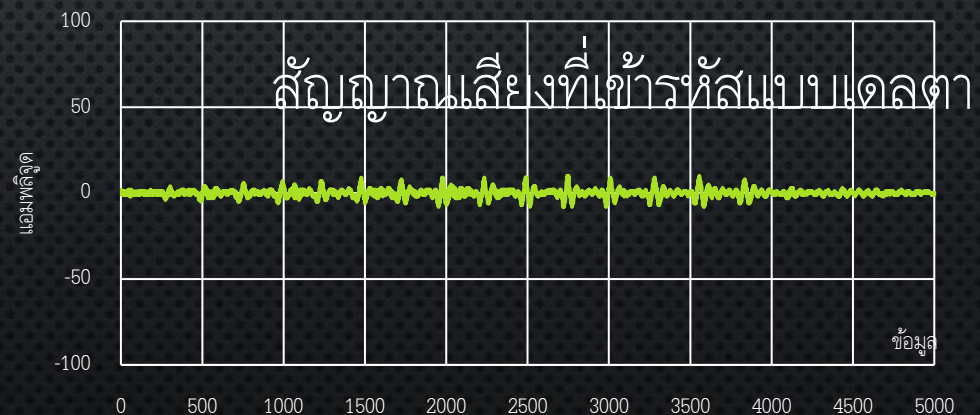
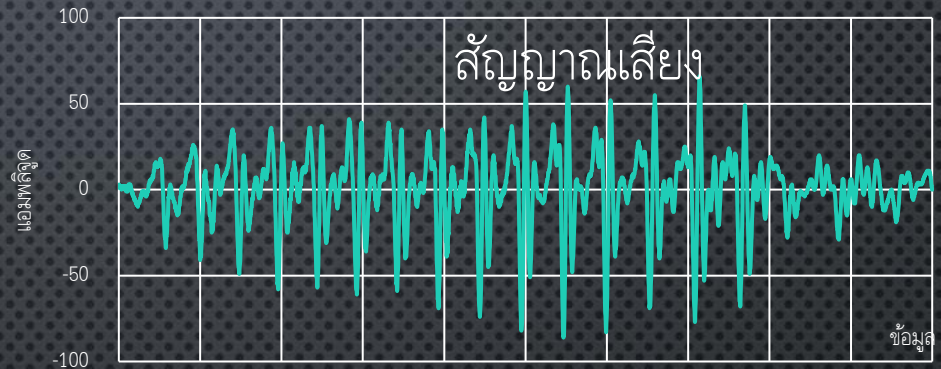




เทคนิคการเข้ารหัสแบบเดลตา

(Lossless compression)

- ลดความต่างของข้อมูล
- บันทึกข้อมูลในลักษณะผลต่างระหว่างข้อมูลที่อยู่ลำดับติด ๆ กัน แทนการบันทึกข้อมูลนั้น ๆ โดยตรง





เข้ารหัสแบบ LZW

(Lossless compression)

ตารางรหัส

รหัส	ข้อมูล
0000	0
0001	1
:	:
0254	254
0255	255
0256	145 201 4
0257	243 245
:	:
4095	xxx xxx xxx

- แทนข้อมูลหลาย ๆ ค่าด้วยรหัสเพียงรหัสเดียว
- ตารางรหัสสามารถสร้างขึ้นใหม่ในขั้นตอนถอดรหัส ทำให้ไม่จำเป็นต้องบันทึกตารางรหัสไว้กับข้อมูล



เข้ารหัสแบบ LZW

(Lossy compression)



เทคนิคการบีบอัดโดยใช้การแปลงโคไซน์แบบไม่ต่อเนื่อง (DCT)

- ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์แปลงข้อมูลให้เป็นข้อมูลเชิงความถี่



42	28	35	28	42	49	35	42
49	49	35	28	35	35	35	42
42	21	21	28	42	35	42	28
21	35	35	42	42	28	28	14
56	70	77	84	91	28	28	21
70	126	133	147	161	91	35	14
126	203	189	182	175	175	35	21
49	189	245	210	182	84	21	35

ระดับความเข้มสี

แปลง



-29	12	-16	-1	0	-1	0	0
-25	-12	12	3	1	1	0	0
9	3	-3	-1	-1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
-3	-1	0	-1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

สัมประสิทธิ์ของ DCT

แปลงกลับ



44	26	27	33	36	52	56	32
42	32	36	40	31	32	40	36
55	29	19	34	46	41	30	25
37	28	25	43	54	33	16	27
30	65	83	87	75	30	9	39
97	134	135	138	152	104	34	20
123	183	187	181	200	147	48	8
55	193	249	214	172	94	26	32

ระดับความเข้มสี



การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลภาพ
ตามมาตรฐานเจเพ็ก
(Joint Photographic Experts Group: JPEG)

ภาพต้นฉบับ

1.07 MB = 1095.7 KB



การบีบอัดข้อมูลภาพตามมาตรฐานเจพีค

50% 53 KB



25% 32.4 KB



1% 18.3 KB



การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลภาพตามมาตรฐาน JPEG

การบีบอัดแบบสูญเสียบางส่วน

แปลงรูปแบบการอ้างอิงสี

ลดความละเอียดของข้อมูลสี

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป
ข้อมูลเชิงความถี่โดยใช้ DCT

การลดสัมประสิทธิ์ DCT โดยใช้ตาราง
การควอนไทซ์

ข้อมูลที่ได้

สัมประสิทธิ์ DCT

การบีบอัดแบบไม่สูญเสีย

การจัดลำดับและการเข้ารหัส
สัมประสิทธิ์ DCT

เข้ารหัสข้อมูล
ด้วยการเข้ารหัสแบบฮัฟฟ์แมน

บีบอัดแบบสูญเสียบางส่วน

แปลงรูปแบบการอ้างอิงสี

ลดความละเอียดของข้อมูลสี

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป
ข้อมูลเชิงความถี่โดยใช้ DCT

การลดสัมประสิทธิ์ DCT โดย
ใช้ตารางการควอนไทซ์

RGB > YCbCr

1.แปลงรูปแบบการอ้างอิงสี

รายละเอียดเยอะ



ก) ภาพต้นฉบับ



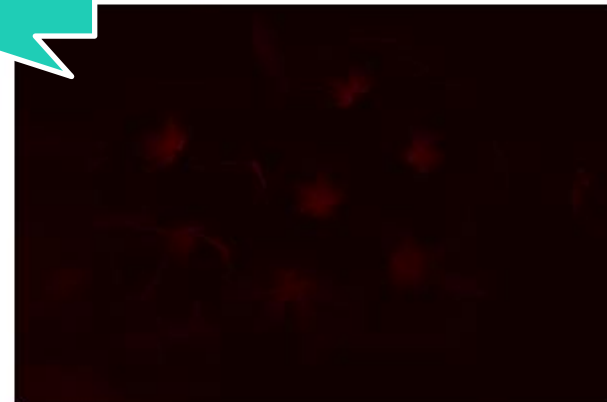
ข) ช่องสัญญาณความเข้ม
(Y Channel)

รายละเอียดน้อย



ค) ช่องสัญญาณสีน้ำเงินสัมพันธ์
(Cb Channel)

รายละเอียดน้อย



ง) ช่องสัญญาณสีแดงสัมพันธ์
(Cr Channel)

สูญเสียบางส่วน

แปลงรูปแบบการอ้างอิงสี

ลดความละเอียดของข้อมูลสี

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป
ข้อมูลเชิงความถี่โดยใช้ DCT

การลดสัมประสิทธิ์ DCT โดย
ใช้ตารางการควอนไทซ์

2

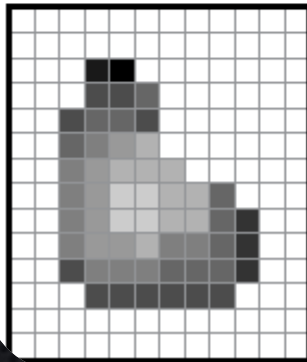
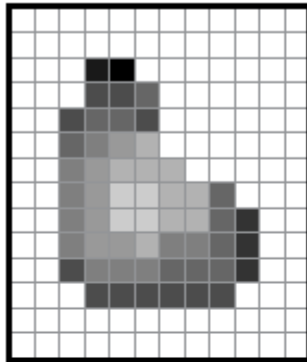
2. ลดความละเอียดของข้อมูลสี

รายละเอียดเยอะ

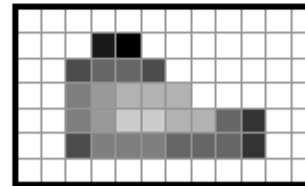
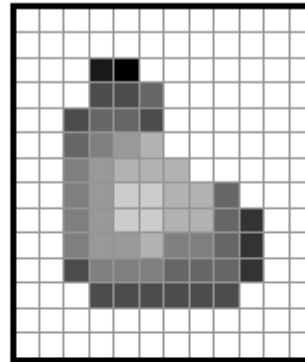
รายละเอียดน้อย

รายละเอียดน้อย

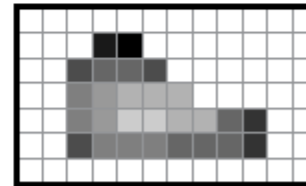
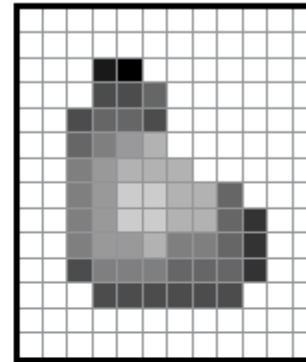
ช่องสัญญาณ Y

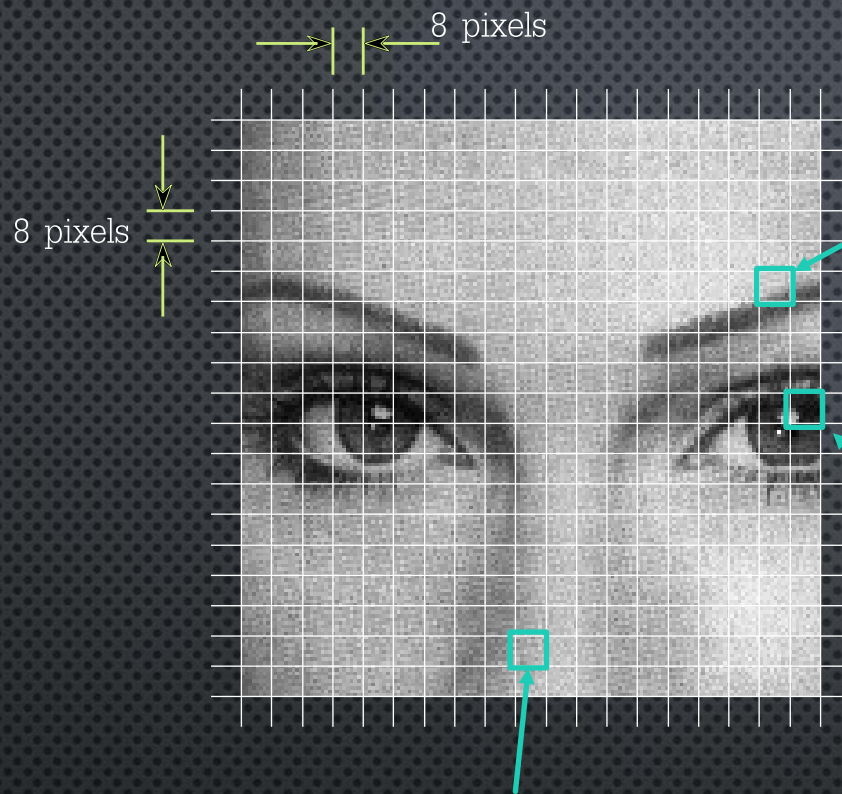


ช่องสัญญาณ Cb



ช่องสัญญาณ Cr





① ส่วนย่อยบริเวณคิ้ว

231	224	224	217	217	203	189	196
210	217	203	189	203	224	217	224
196	217	210	224	203	203	196	189
210	203	196	203	182	203	182	189
203	224	203	217	196	175	154	140
182	189	168	161	154	126	119	112
175	154	126	105	140	105	119	84
154	98	105	98	105	63	112	84

② ส่วนย่อยบริเวณดวงตา

42	28	35	28	42	49	35	42
49	49	35	28	35	35	35	42
42	21	21	28	42	35	42	28
21	35	35	42	42	28	28	14
56	70	77	84	91	28	28	21
70	126	133	147	161	91	35	14
126	203	189	182	175	175	35	21
49	189	245	210	182	84	21	35

③ ส่วนย่อยบริเวณจมูก

154	154	175	182	189	168	217	175
154	147	168	154	168	168	196	175
175	154	203	175	189	182	196	182
175	168	168	168	140	175	168	203
133	168	154	196	175	189	203	154
168	161	161	168	154	154	189	189
147	161	175	182	189	175	217	175
175	175	203	175	189	175	175	182

แบ่งภาพออกเป็นส่วนย่อย
ขนาด 8x8 pixels

สูญเสียบางส่วน

แปลงรูปแบบการอ้างอิงสี

ลดความละเอียดของข้อมูลสี

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป
ข้อมูลเชิงความถี่โดยใช้ DCT

การลดสัมประสิทธิ์ DCT โดย
ใช้ตารางการควอนไทซ์

3

3. แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปข้อมูลเชิงความถี่โดยใช้ DCT

ระดับความเข้มสี

42	28	35	28	42	49	35	42
49	49	35	28	35	35	35	42
42	21	21	28	42	35	42	28
21	35	35	42	42	28	28	14
56	70	77	84	91	28	28	21
70	126	133	147	161	91	35	14
126	203	189	182	175	175	35	21
49	189	245	210	182	84	21	35

แปลงเป็นข้อมูล
เชิงความถี่



สัมประสิทธิ์ DCT

-466	133	-160	-21	-11	-51	-6	2
-299	-140	174	54	26	52	4	12
126	40	-41	-33	-25	-27	22	-12
33	8	-8	34	10	-5	2	-3
-54	-11	-4	-48	7	6	-6	17
20	-4	1	44	-18	0	18	-24
-20	-19	-22	-17	14	7	-9	20
14	5	15	18	5	5	8	-2

② ส่วนย่อยบริเวณดวงตา

สูญเสียบางส่วน

แปลงรูปแบบการอ้างอิงสี

ลดความละเอียดของข้อมูลสี

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป
ข้อมูลเชิงความถี่โดยใช้ DCT

การลดสัณฐาน DCT โดยใช้
ตารางการควอนไทซ์

4. การลดสัณฐาน DCT โดยใช้ตารางการควอนไทซ์

สัณฐาน DCT

-466	133	-160	-21	-11	-51	-6	2
-299	-140	174	54	26	52	4	12
126	40	-41	-33	-25	-27	22	-12
33	8	-8	34	10	-5	2	-3
-54	-11	-4	-48	7	6	-6	17
20	-4	1	44	-18	0	18	-24
-20	-19	-22	-17	14	7	-9	20
14	5	15	18	5	5	8	-2

ตารางการควอนไทซ์

สัณฐาน DCT

-29	12	-16	-1	0	-1	0	0
-25	-12	12	3	1	1	0	0
9	3	-3	-1	-1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
-3	-1	0	-1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

1	1	1	1	1	2	2	4
1	1	1	1	1	2	2	4
1	1	1	1	2	2	2	4
1	1	1	1	2	2	4	8
1	1	2	2	2	2	4	8
2	2	2	2	2	4	8	8
2	2	2	4	4	8	8	16
4	4	4	4	8	8	16	16

1	2	4	8	16	32	64	128
2	4	8	16	32	64	128	128
4	8	16	32	64	128	128	256
8	16	32	64	128	128	256	256
16	16	32	64	128	128	256	256
32	32	64	128	128	256	256	256
64	64	128	128	256	256	256	256
128	128	128	256	256	256	256	256

ก) การบีบอัดน้อย

ข) การบีบอัดมาก

การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลภาพตามมาตรฐาน JPEG

การบีบอัดแบบสูญเสียบางส่วน

แปลงรูปแบบการอ้างอิงสี

ลดความละเอียดของข้อมูลสี

แปลงข้อมูลให้อยู่ในรูป
ข้อมูลเชิงความถี่โดยใช้ DCT

การลดสัมประสิทธิ์ DCT โดยใช้ตาราง
การควอนไทซ์

สัมประสิทธิ์ DCT

-29	12	-16	-1	0	-1	0	0
-25	-12	12	3	1	1	0	0
9	3	-3	-1	-1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
-3	-1	0	-1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

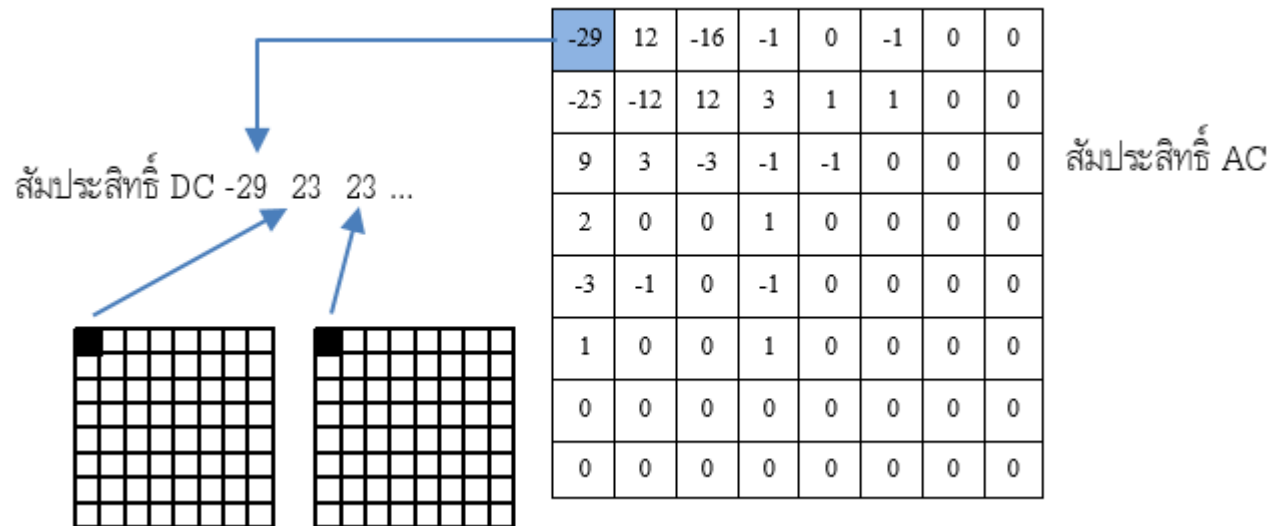
การบีบอัดแบบไม่สูญเสีย

การจัดลำดับและการเข้ารหัส
สัมประสิทธิ์ DCT

เข้ารหัสข้อมูล
ด้วยการเข้ารหัสแบบฮัฟฟ์แมน

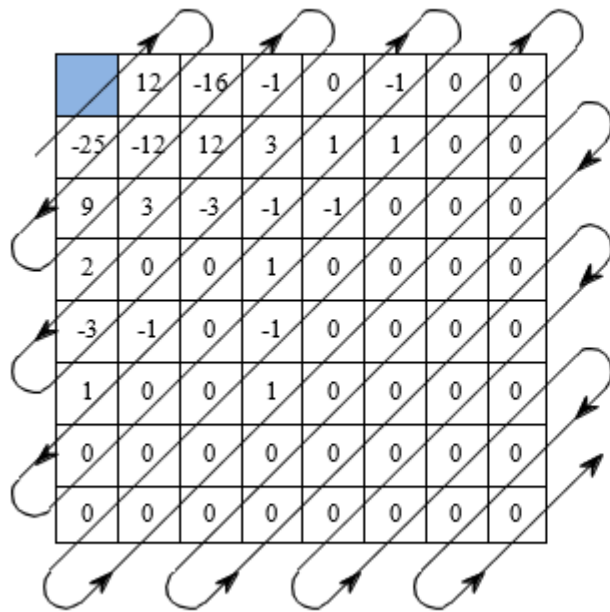
5. การจัดลำดับและการเข้ารหัสสัมประสิทธิ์ DCT

แยกสัมประสิทธิ์ที่มีค่ามากที่สุด (DC) ของแต่ละส่วนมาไว้รวมกัน



5. การจัดลำดับและการเข้ารหัสสัมประสิทธิ์ DCT

เรียงลำดับสัมประสิทธิ์ที่เหลือ (AC) แบบซิกแซ็ก เพื่อให้เลข 0 อยู่เรียงติดกันมากที่สุด



สัมประสิทธิ์ AC

12 -25 9 -12 -16 -1 12 3 2 -3 0 -3 3 0 -1 1
-1 0 -1 1 0 0 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

12 -25 9 -12 -16 -1 12 3 2 -3 0 (1) -3 3
0 (1) -1 1 -1 0 (1) -1 1 0 (3) 1 -1 1 0 (4) -1
0 (5) 1 0 (28)

บีบอัดแบบไม่สูญเสีย

การจัดลำดับและการ
เข้ารหัสสัมประสิทธิ์ DCT

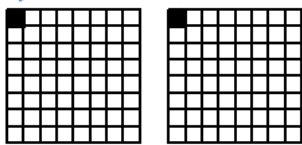
เข้ารหัสข้อมูล
ด้วยการเข้ารหัสแบบฮัฟฟ์แมน

6

6. เข้ารหัสข้อมูลด้วยการเข้ารหัสแบบฮัฟฟ์แมน

1

สัมประสิทธิ์ DC -29 23 23 ...



-29	12	-16	-1	0	-1	0	0
-25	-12	12	3	1	1	0	0
9	3	-3	-1	-1	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	0
-3	-1	0	-1	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

สัมประสิทธิ์ AC

เข้ารหัส

2

สัมประสิทธิ์ AC

12 -25 9 -12 -16 -1 12 3 2 -3 0 -3 3 0 -1 1
-1 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 -25 9 -12 -16 -1 12 3 2 -3 0 (1) -3 3
0 (1) -1 1 -1 0 (1) -1 1 0 (3) 1 -1 1 0 (4) -1
0 (5) 1 0 (28)

ส่วนหัว

ป้ายกำกับแอปพลิเคชัน

ตารางการควอนไทซ์

ส่วนหัวเริ่มต้นเฟรมข้อมูล DCT

ตารางรหัสฮัฟฟ์แมน

เริ่มต้นข้อมูลภาพ

สิ้นสุดข้อมูลภาพ

ข้อมูลภาพ
JPEG

การประยุกต์ใช้เทคนิคการบีบอัดข้อมูลภาพตามมาตรฐาน JPEG

